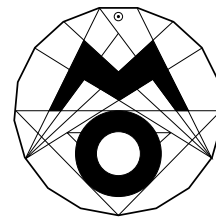


第63届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。

630421 小面包

面包店有黑麦小面包、芝麻小面包、罂粟籽小面包和碱水小面包。

Jan 想一共买4个小面包。但其中必须有一个罂粟籽小面包和一个碱水小面包。

写出8种可能。

630422 计算塔

这个计算塔按某个规则填好。

a) 写出规则。

150	
6	
25	
12	13

b) 按你找到的规则填好这些计算塔。

39	
13	

5	
	11

48	

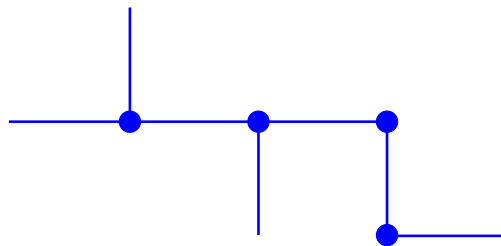
下一页继续！

630423 木棒图形

等长小棒只能以直线方式或直角方式在端点处拼成图形。



例子：这里按条件摆了七根小棒，正好形成四个节点。



a) 分别用5根小棒画两个图形，使它们

- (1) 正好有两个节点，
- (2) 正好有三个节点，
- (3) 正好有四个节点。

旋转和镜像后的图形视为相同。

b) 请说明为什么不能用五根小棒摆出正好只有一个节点的图形。

630424 营业时间

位于 Gießen 的数学博物馆 “Mathematikum” 开放时间如下：

星期一至星期五 9:00-17:00
周末和节假日 10:00-18:00
学校假期（每天） 10:00-18:00

Mathematikum 几乎全年每天开放。只有12月24日、25日和31日关闭。

- a) 如果没有学校假期，Mathematikum 在11月的一周内总共开放多少小时？
请写出你的计算过程。
- b) 比较暑假一周的总开放时间和上课期间一周的总开放时间。
请写出你的计算过程。
- c) Tom 在暑假的一个星期一参观 Mathematikum。他在11:15进入博物馆。当天闭馆前他还剩多少时间？
请写出你的计算过程。

下一页继续！

d) Wie viele Tage hat das Mathematikum in der Zeit vom 24.12. bis 31.12. geöffnet?

第63届数学奥林匹克

第二轮（地区轮）

4年级

题目

Lisa 画了互不接触的正方形和五边形。

- a) 如果顶点总数为18，她画了多少个五边形？
- b) 如果顶点总数为23，她画了多少个正方形？
- c) 顶点总数为49。她画了多少个正方形和多少个五边形？
请写出所有可能。